INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM

Workflow
Sistem IMS

Diagram alur kerja operasional: perpindahan barang antar gudang beserta surat jalan, pengadaan sampai penerimaan barang, dan perhitungan *reorder point*. Setiap flowchart memetakan pelaku, keputusan, dokumen yang terbit, dan titik di mana stok berubah.

BAB 01
Transfer Antar Gudang
Request Transfer → Approval → Surat Jalan → Pengiriman → Penerimaan → Stok bertambah

BAB 02
Pengadaan & Penerimaan
Stock In Order → Penerimaan Barang atau Distribusi → Stok bertambah

BAB 03
Reorder Point
Pemakaian nyata → Safety stock → ROP → Sinyal pemesanan ulang

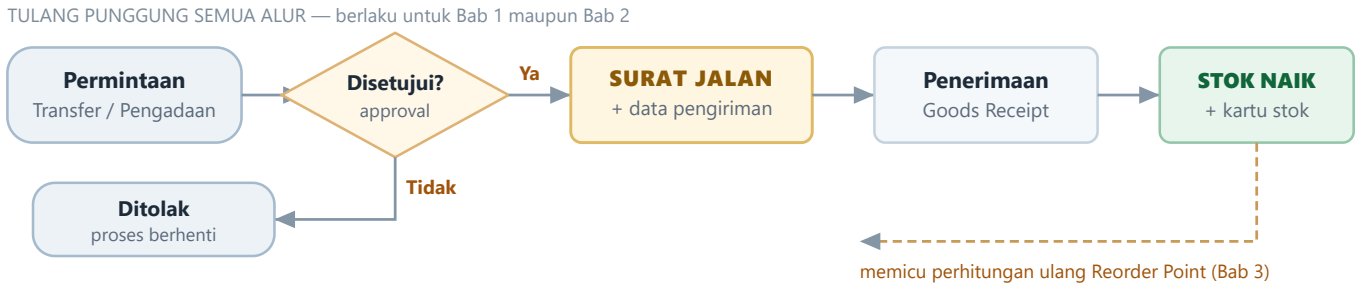
Cara Membaca Dokumen Ini

Setiap bab dibuka dengan satu **flowchart penuh halaman**, lalu diikuti tabel pendukung yang merinci aturan, status, dan dampaknya terhadap stok.

Arti bentuk pada flowchart

- **Terminator** — titik mulai atau selesai
- **Proses** — tindakan yang dikerjakan pengguna
- **Keputusan** — percabangan Ya / Tidak
- **Dokumen / status** — hasil otomatis sistem
- **Stok berkurang** di gudang asal
- **Stok bertambah** di gudang tujuan
- **Surat Jalan** terbit dan siap dicetak
- **Alur** — arah proses berjalan
- **Kolom berjudul** — siapa pelakunya

Peta proses: tulang punggung yang dipakai bersama



Entitas inti yang dipakai bersama

ENTITAS	TABEL	PERAN DALAM ALUR
Transfer Request	`transfer_requests`	Permintaan barang dari gudang tujuan kepada gudang asal — induk Bab 1.
Stock In Order	`stock_in_orders`	Dokumen pengadaan (import / produksi / lainnya) — induk Bab 2.
Shipment	`shipments`	Satu kali keberangkatan barang; menjadi dasar cetak **Surat Jalan**.
Goods Receipt	`goods_receipts`	Dokumen penerimaan di gudang tujuan; saat diselesaikan, stok bertambah.
Inventory	`inventories`	Stok tersedia per kombinasi barang & gudang, dalam qty dan koli.
Stock Movement	`stock_movements`	Buku besar pergerakan stok; sumber angka pemakaian untuk Bab 3.

Dua momen yang menentukan stok

Di seluruh sistem IMS, stok fisik hanya berubah pada dua momen: **saat pengiriman dibuat** (stok gudang asal berkurang) dan **saat penerimaan barang diselesaikan** (stok gudang tujuan bertambah). Setiap perubahan selalu meninggalkan jejak pada Kartu Stok.

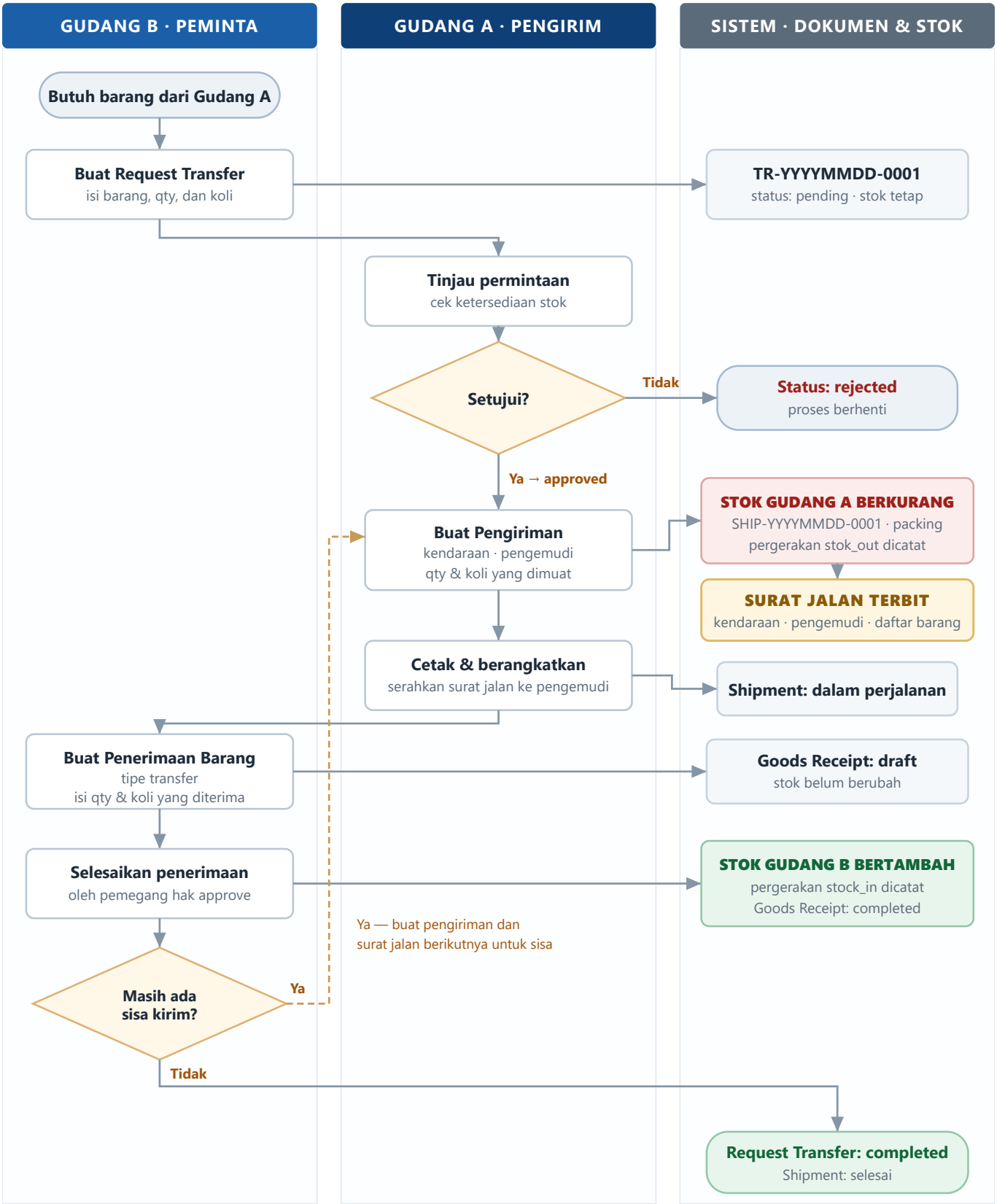
Isi dokumen

BAGIAN	ISI	HALAMAN
Bab 1	Transfer antar gudang — flowchart utama, rincian langkah, anatomi Surat Jalan, matriks status, pengiriman parsial & penyesuaian sisa	3 – 6
Bab 2	Pengadaan sampai penerimaan barang — flowchart utama, dua jalur penyelesaian, perbandingan, matriks status	7 – 8
Bab 3	Reorder point — flowchart siklus, rumus dan parameter, contoh perhitungan, pembacaan layar	9 – 11
Lampiran	Format kode dokumen, peta menu terhadap alur, glosarium	12

BAB SATU

Transfer Barang Gudang A → Gudang B

Dari permintaan sampai stok Gudang B bertambah. Kolom menunjukkan pelaku; kotak hijau dan merah menandai satu-satunya dua titik di mana stok berubah.



Rincian setiap kotak pada flowchart

NO	LANGKAH	PELAKU & MENU	YANG TERJADI DI SISTEM
1	Buat Request Transfer	Gudang B Stok Masuk › Request Transfer	Dokumen `TR-YYYYMMDD-0001` dibuat dengan status **pending**. Sisa kirim tiap baris disamakan dengan qty yang diminta. Notifikasi dikirim ke pengguna Gudang A. Baris barang dapat diunggah dari template Excel.
2	Tinjau & putuskan	Gudang A Stok Keluar › Permintaan Barang	Persetujuan hanya mungkin saat status masih *pending*. Penolakan masih mungkin saat *pending* maupun *approved*. Penyetuju dan waktunya dicatat, lalu notifikasi dikirim ke Gudang B.
3	Buat pengiriman — surat jalan terbit	Gudang A Permintaan Barang › Kirim	Shipment `SHIP-YYYYMMDD-0001` dibuat berstatus **packing**. **Stok Gudang A langsung berkurang** dan pergerakan `stock_out` dicatat. Sisa kirim berkurang; Request Transfer menjadi **on_progress**.
4	Berangkatkan	Gudang A Laporan › Riwayat Pengiriman	Shipment berpindah dari *packing* ke **dalam perjalanan**. Selama masih *packing*, pengiriman masih bisa diedit atau dibatalkan.
5	Catat penerimaan	Gudang B Stok Masuk › Penerimaan Barang	Goods Receipt dibuat berstatus **draft**. Qty diterima dibatasi maksimal sisa yang dikirim. **Stok belum berubah** pada tahap ini.
6	Selesaikan penerimaan	Approver Gudang B hak akses `approve`	**Stok Gudang B bertambah** dan pergerakan `stock_in` dicatat. Goods Receipt menjadi **completed**; Shipment menjadi *selesai* bila seluruh muatan sudah diterima; Request Transfer menjadi **completed** bila semua baris terpenuhi.

Pemeriksaan otomatis saat pengiriman dibuat

PEMERIKSAAN	ATURAN YANG DITERAPKAN
Status dokumen	Pengiriman hanya bisa dibuat bila permintaan berstatus *approved* atau *on_progress*.
Batas sisa kirim	Qty dan koli yang dimuat tidak boleh melebihi sisa kirim baris tersebut.
Kecukupan stok	Stok Gudang A harus mencukupi untuk qty maupun koli; bila tidak, seluruh proses dibatalkan.
Baris ganda	Satu baris permintaan tidak boleh masuk dua kali ke pengiriman yang sama.
Kunci baris data	Baris permintaan dan baris stok dikunci selama transaksi, agar dua petugas tidak mengirim stok yang sama bersamaan.

Perjalanan stok satu baris barang

MOMEN	STOK GUDANG A	STOK GUDANG B	CATATAN PERGERAKAN
Request dibuat & disetujui	tetap	tetap	—
Pengiriman dibuat	**berkurang**	tetap	`stock_out` · “Pengiriman permintaan transfer TR-…”
Barang dalam perjalanan	tetap	tetap	Terpantau sebagai barang dalam perjalanan
Penerimaan dibuat (draft)	tetap	tetap	—
Penerimaan diselesaikan	tetap	**bertambah**	`stock_in` · “Penerimaan barang …”

Barang dalam perjalanan

Di antara kotak merah dan kotak hijau pada flowchart, barang tidak dihitung sebagai stok gudang manapun. Jumlahnya dipantau lewat panel **dalam perjalanan** di layar Request Transfer, dihitung sebagai selisih antara yang sudah dikirim dan yang sudah diterima.

Surat Jalan

Surat jalan terbit otomatis pada langkah 3 — bersamaan dengan pembuatan pengiriman, tanpa langkah pembuatan terpisah. Isinya diambil langsung dari data pengiriman.

SURAT JALAN

Status: Dalam perjalanan

Kode: SHIP-20260901-0001
Tanggal Kirim: 01 Sep 2026

PENGIRIM
Gudang A

PENERIMA
Gudang B

INFORMASI KENDARAAN
Jenis : Truk CDD
Plat : B 9012 XYZ

INFORMASI PENGEMUDI
Nama : Budi S.
Kontak: 0812–0000–0000

DAFTAR BARANG

NO	NAMA BARANG	SKU	QTY	KOLI
1	Contoh Barang A	SKU-0001	240	10
2	Contoh Barang B	SKU-0002	120	5
Total			**360**	**15**

Pengirim | Pengemudi | Penerima

Isi dan asal datanya

BAGIAN	DIAMBIL DARI
Kode & tanggal kirim	Header pengiriman
Status pengiriman	Status shipment saat dicetak
Gudang pengirim & penerima	Gudang asal dan tujuan permintaan
Jenis kendaraan, plat nomor	Form pembuatan pengiriman
Nama & kontak pengemudi	Form pembuatan pengiriman
Daftar barang, qty, koli	Baris barang pada pengiriman itu
Total qty & koli	Dijumlah otomatis oleh sistem
Kolom tanda tangan	Disediakan pada versi cetak

Hal penting

- Surat jalan menampilkan barang pada **pengiriman terbaru** untuk permintaan tersebut.
- Pengiriman parsial menghasilkan surat jalan sendiri-sendiri dengan kode berbeda.
- Selama masih *packing* isinya masih bisa berubah — cetak final setelah muatan dikunci.

Matriks status tiga dokumen

DOKUMEN	STATUS	ARTINYA	BERPINDAH KETIKA
Request Transfer	pending	Menunggu keputusan Gudang A	Dokumen baru dibuat
	approved	Disetujui, siap dikirim	Gudang A menekan Setujui
	on_progress	Sebagian atau seluruhnya sudah dikirim	Pengiriman pertama dibuat
	completed	Seluruh baris sudah diterima	Penerimaan terakhir diselesaikan
	rejected	Permintaan ditolak	Ditolak saat pending atau approved
Shipment	packing	Sedang dimuat, belum berangkat	Pengiriman dibuat
	dalam perjalanan	Barang sudah berangkat	Ditandai kirim di Riwayat Pengiriman
	selesai	Seluruh muatan sudah diterima	Total diterima mencapai total dikirim
Goods Receipt	draft	Dicatat, belum menambah stok	Dokumen penerimaan disimpan
	completed	Stok gudang tujuan sudah bertambah	Diselesaikan pemegang hak approve

Pengiriman Parsial & Sisa Kirim

Satu permintaan jarang terkirim sekaligus. Sistem menanganinya lewat **sisa kirim** pada setiap baris permintaan — inilah perulangan pada flowchart utama.

SETIAP PUTARAN MENGHASILKAN SATU SURAT JALAN BARU



Contoh: 1.000 pcs diminta, dikirim dua kali

KEJADIAN	DIKIRIM	SISA KIRIM	DITERIMA	STATUS PERMINTAAN	STOK
Permintaan dibuat	0	1.000	0	pending	belum berubah
Disetujui Gudang A	0	1.000	0	approved	belum berubah
Pengiriman ke-1: 600	600	400	0	on_progress	A −600
Penerimaan ke-1: 600	600	400	600	on_progress	B +600
Pengiriman ke-2: 400	1.000	0	600	on_progress	A −400
Penerimaan ke-2: 400	1.000	0	1.000	completed	B +400

Penyesuaian sisa kirim — menutup permintaan yang menggantung

ASPEK	KETENTUAN
Kapan dipakai	Ketika sisa dipastikan tidak akan dikirim — kebutuhan berubah atau stok tidak akan tersedia.
Siapa yang boleh	Pengguna dengan hak akses `approve` pada menu Request Transfer.
Status yang diizinkan	*approved*, *on_progress*, atau *completed*.
Wajib diisi	Catatan penyesuaian, tersimpan pada log aktivitas pengguna.
Yang terjadi	Qty permintaan ditulis ulang menjadi *jumlah yang sudah dikirim* + *sisa baru*, lalu status permintaan dihitung ulang otomatis.
Yang tidak berubah	Penyesuaian ini **tidak menyentuh stok**; hanya merapikan dokumen permintaan.

Batas perubahan dokumen

- Request Transfer hanya bisa diubah atau dihapus selama *pending*.
- Pengiriman hanya bisa dibatalkan selama *packing*.
- Setelah berangkat, koreksi lewat qty pada dokumen penerimaan.

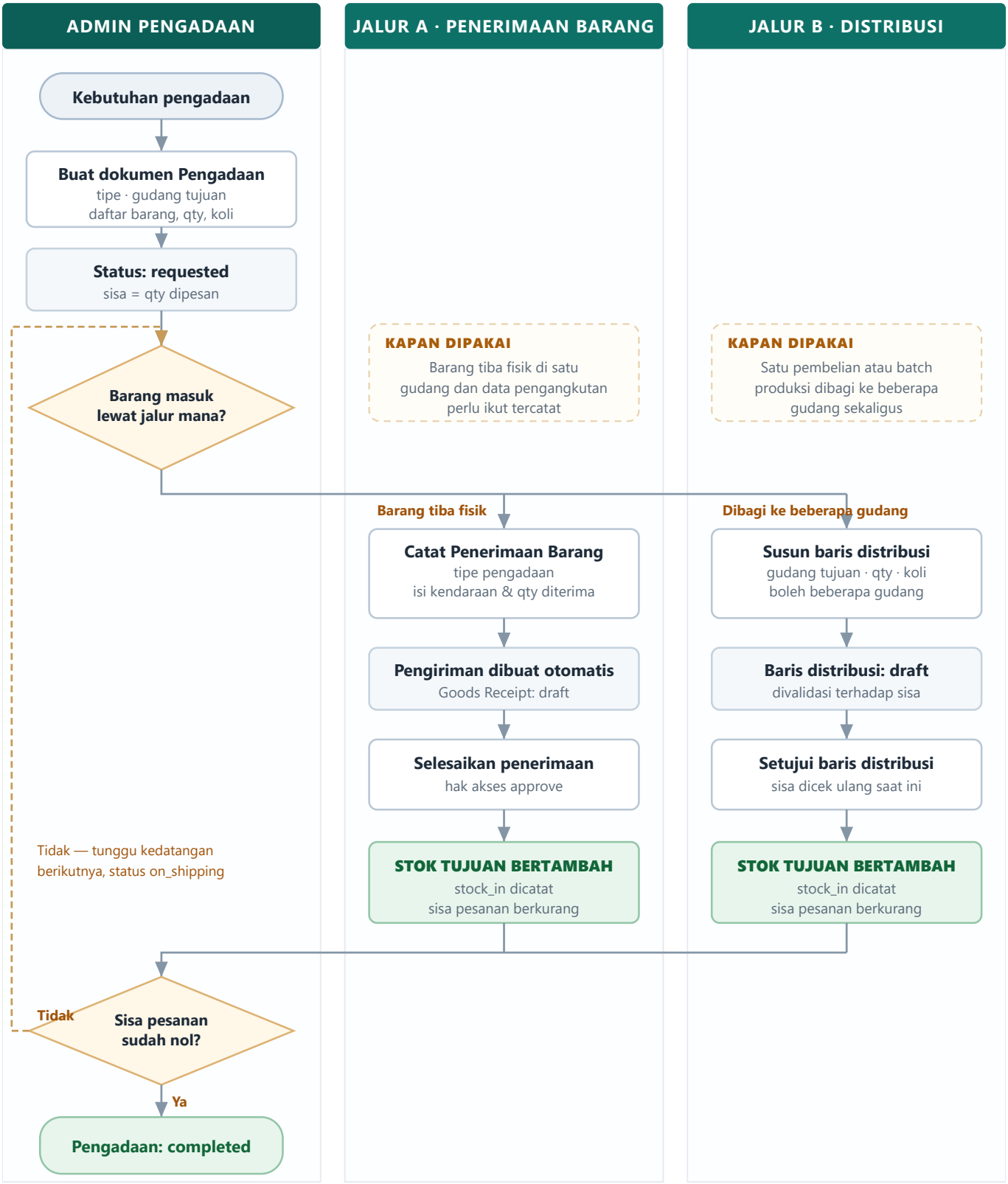
Jejak audit

- Pembuatan, persetujuan, pengiriman, dan penyesuaian tercatat pada log aktivitas.
- Perubahan stok tercatat di Kartu Stok lengkap dengan stok sebelum dan sesudah.
- Rekap tersedia pada Laporan Transfer Gudang dan Riwayat Pengiriman.

BAB DUA

Pengadaan sampai Penerimaan Barang

Satu dokumen pengadaan dapat diselesaikan lewat dua jalur. Keduanya bermuara pada hal yang sama: sisa pesanan berkurang dan stok gudang tujuan bertambah.



Isi dokumen pengadaan

KOLOM	KETERANGAN
Tanggal	Tanggal dokumen pengadaan dibuat.
Estimasi tanggal terima	Perkiraan kedatangan barang, dipakai untuk pemantauan.
Gudang tujuan	Gudang yang akan menerima barang.
Tipe	`import` `produksi` `lainnya` — menentukan asal barang.
Dari gudang	Wajib untuk semua tipe kecuali *import*, karena barang impor tidak berasal dari gudang internal.
Daftar barang	Item, qty, dan koli. Satu item tidak boleh muncul dua kali dalam satu dokumen.

Kapan memakai jalur A, kapan jalur B

ASPEK	JALUR A — PENERIMAAN BARANG	JALUR B — DISTRIBUSI
Situasi	Barang tiba fisik di satu gudang tujuan dan perlu dicatat lengkap dengan data pengangkutannya.	Satu pembelian atau batch produksi dibagi ke beberapa gudang sekaligus.
Menu	Stok Masuk › Penerimaan Barang, tipe *pengadaan*	Stok Masuk › Pengadaan › Distribusi
Data pengiriman	Dibentuk otomatis dari informasi kendaraan dan pengemudi yang diisi penerima.	Tidak dibuat — distribusi langsung menambah stok gudang tujuan.
Persetujuan	Dokumen penerimaan diselesaikan oleh pemegang hak `approve`.	Setiap baris distribusi disetujui satu per satu.
Batas jumlah	Maksimal sisa pesanan pada baris pengadaan.	Maksimal sisa pesanan, dicek dua kali: saat disimpan dan saat disetujui.
Hasil akhir	**Sama:** stok gudang tujuan bertambah, pergerakan `stock_in` tercatat, sisa pesanan berkurang.	

Matriks status dokumen pengadaan

DOKUMEN	STATUS	ARTINYA	BERPINDAH KETIKA
Pengadaan Stock In Order	`requested`	Sudah dipesan, barang belum masuk	Dokumen dibuat
	`on_shipping`	Sebagian sudah diterima atau didistribusikan	Penerimaan / distribusi pertama disetujui
	`completed`	Seluruh pesanan terpenuhi	Sisa seluruh baris mencapai nol
	`rejected`	Pengadaan dibatalkan	Dokumen ditolak
Baris item	`pending`	Belum ada yang masuk	Baris dibuat
	`on_progress`	Sebagian sudah masuk	Sisa berkurang tetapi belum nol
	`completed`	Baris terpenuhi seluruhnya	Sisa qty dan koli mencapai nol
Distribusi	`draft`	Rencana, menunggu persetujuan	Baris distribusi disimpan
	`completed`	Disetujui, stok sudah masuk	Baris distribusi disetujui

Pengaman ganda pada sisa

Sisa diperiksa dua kali: ketika rencana distribusi disimpan, dan sekali lagi ketika baris disetujui. Ini mencegah stok tercatat berlebih bila beberapa rencana dibuat lebih dulu lalu disetujui belakangan.

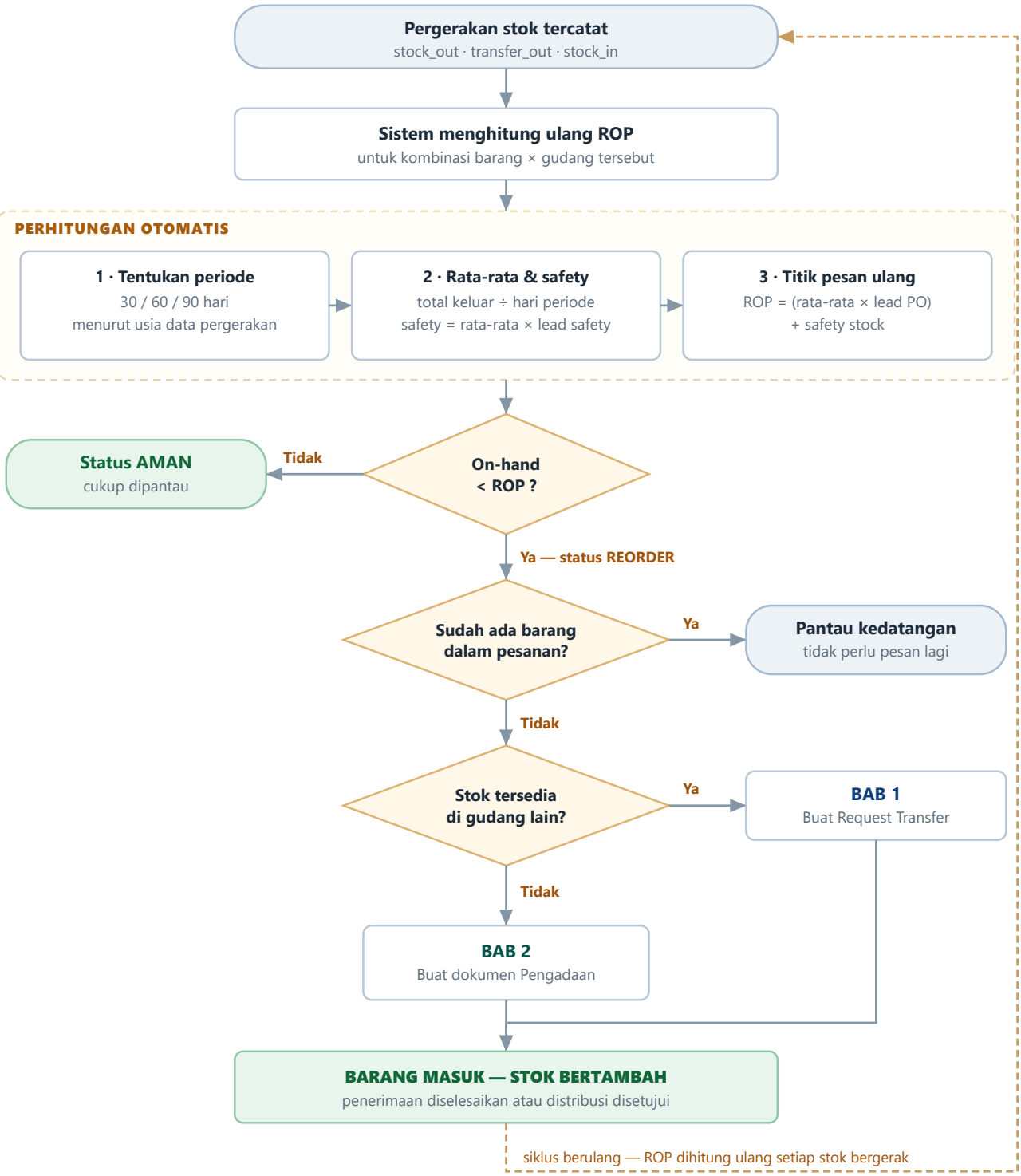
Kedatangan bertahap

Bila barang datang beberapa kali, buat satu dokumen penerimaan per kedatangan. Sisa berkurang bertahap dan status bertahan di *on_shipping* sampai seluruh sisa nol — inilah perulangan pada flowchart.

BAB TIGA

Siklus Reorder Point

Reorder point dihitung ulang otomatis setiap kali stok bergerak, lalu dibandingkan dengan stok tersedia untuk memutuskan perlu tidaknya pemesanan ulang.



- **Kotak "sudah ada barang dalam pesanan?" mencegah pemesanan dobel**

Sebuah barang bisa berstatus *reorder* padahal pengadaannya sudah berjalan. Sistem menjumlahkan sisa pesanan berstatus *requested* dan *on_shipping* untuk gudang itu.

Rumus Perhitungan

Reorder point adalah **batas stok minimum** yang menandakan pemesanan ulang harus dimulai sekarang, dihitung terpisah untuk setiap kombinasi barang dan gudang.

LANGKAH 1 — RATA-RATA PEMAKAIAN HARIAN

Rata-rata keluar per hari = Total barang keluar dalam periode ÷ Jumlah hari periode

LANGKAH 2 — SAFETY STOCK

Safety stock = Rata-rata keluar per hari × Lead time safety (hari)

LANGKAH 3 — TITIK PESAN ULANG

ROP (qty) = (Rata-rata keluar per hari × Lead time PO) + Safety stock

ROP (koli) = ROP (qty) ÷ Isi per koli

Barang keluar dihitung dari pergerakan stok bertipe `stock_out` dan `transfer_out` pada gudang yang bersangkutan.

Penentuan panjang periode perhitungan

Periode tidak tetap. Panjangnya menyesuaikan usia data pergerakan barang tersebut di gudang itu, dihitung sejak pergerakan pertama kali tercatat.

USIA DATA PERGERAKAN	PERIODE DIPAKAI	ALASAN
Belum ada pergerakan	**30 hari**	Barang baru; dasar perhitungan paling pendek agar tidak menghasilkan angka menyesatkan.
Kurang dari 30 hari	**30 hari**	Riwayat masih sangat pendek.
30 sampai 59 hari	**60 hari**	Riwayat mulai cukup untuk meredam lonjakan harian.
60 hari atau lebih	**90 hari**	Riwayat panjang; rata-rata paling stabil terhadap musiman jangka pendek.

Parameter per barang

PARAMETER	NILAI BAWAAN	PENGARUHNYA
Lead time PO (hari)	7 hari	Perkiraan lama barang tiba sejak pemesanan. Semakin lama, semakin tinggi ROP.
Lead time safety (hari)	1 hari	Cadangan waktu untuk keterlambatan dan lonjakan permintaan. Menentukan besar safety stock.
Isi per koli	1	Konversi ROP dari satuan qty ke satuan koli agar langsung terpakai di lapangan.

Membaca status

Sebuah baris ditandai reorder ketika **stok on-hand lebih kecil dari ROP**, dan aman bila sebaliknya. Kolom **Selisih** berisi ROP dikurangi on-hand — angka positif adalah besarnya kekurangan yang perlu ditutup.

ROP bukan angka yang diketik manual

Nilai ROP tidak dapat diisi langsung. Yang dapat diatur adalah **parameter** pada master barang — lead time PO, lead time safety, dan isi per koli. Sisanya dihitung sistem dari pemakaian nyata, sehingga angka ROP selalu konsisten antar barang dan antar gudang, dan otomatis menyesuaikan ketika pola pemakaian berubah.

Contoh perhitungan

Barang **Contoh Barang A** di **Gudang Nanggewer**, riwayat pergerakan sudah lebih dari 60 hari sehingga periode yang dipakai adalah 90 hari.

DATA MASUKAN	NILAI
Total keluar selama 90 hari	**5.400** pcs
Jumlah hari periode	**90** hari
Lead time PO	**7** hari
Lead time safety	**1** hari
Isi per koli	**24** pcs
Stok on-hand saat ini	**360** pcs

PERHITUNGAN

Rata-rata keluar = 5.400 ÷ 90 = **60** pcs/hari

Safety stock = 60 × 1 = **60** pcs

ROP qty = (60 × 7) + 60 = **480** pcs

ROP koli = 480 ÷ 24 = **20** koli

Selisih = 480 − 360 = **120 pcs** → status **reorder**

Pemesanan ulang minimal 120 pcs perlu dimulai sekarang agar stok tidak habis sebelum barang berikutnya tiba.

Membaca layar Reorder Point

KOLOM	ARTINYA
SKU & Nama Barang	Identitas barang.
Gudang	ROP dihitung terpisah tiap gudang karena pola pemakaiannya berbeda.
Avg OUT / hari	Rata-rata barang keluar per hari pada periode yang dipakai.
Total OUT & Hari Perhitungan	Angka mentah pembentuk rata-rata: total keluar dan panjang periode (30 / 60 / 90 hari).
Lead Time PO & Safety	Parameter waktu yang diambil dari master barang.
Safety Stock	Cadangan pengaman dalam satuan qty.
ROP (Qty) & ROP (Koli)	Titik pesan ulang dalam dua satuan.
On-hand (Qty) & (Koli)	Stok tersedia saat ini di gudang tersebut.
Barang dalam pesanan	Sisa pengadaan yang masih berjalan untuk gudang tersebut — status *requested* atau *on_shipping*.
Selisih	ROP dikurangi on-hand. Positif berarti kurang, negatif berarti masih aman.
Status	**reorder** bila on-hand di bawah ROP, **aman** bila sebaliknya.

Kapan perhitungan berjalan

PEMICU	YANG DIHITUNG ULANG	CATATAN
Pergerakan stok dibuat, diubah, dihapus	Barang dan gudang pada pergerakan tersebut	Berjalan otomatis setelah transaksi tersimpan. Perhitungan berulang dalam waktu berdekatan ditahan agar operasi massal tidak membebani sistem.
Perubahan master barang isi per koli, lead time	Barang tersebut di seluruh gudang yang memiliki stoknya	Memastikan perubahan parameter langsung tercermin di semua gudang.
Hitung ulang manual	Seluruh kombinasi barang & gudang yang dikenal sistem	Dijalankan dari tombol pada layar Reorder Point; berguna setelah migrasi data atau perubahan parameter massal.

Filter dan ekspor

Daftar dapat disaring per gudang, kategori, tipe barang, dan status. Gudang bawaan mengikuti gudang pengguna yang sedang masuk. Hasil saringan dapat diunduh sebagai Excel untuk rapat perencanaan.

Menjaga akurasi

- Isi **lead time** per barang sesuai kenyataan pemasok; nilai bawaan hanya titik awal.
- Pastikan **isi per koli** benar agar ROP koli langsung terpakai di lapangan.
- Jalankan **hitung ulang** setelah perubahan parameter secara massal.

Referensi Cepat

Format kode dokumen

DOKUMEN	POLA	KETERANGAN
Request Transfer	`TR-YYYYMMDD-0001`	Nomor urut per tanggal dokumen, dipastikan unik saat penyimpanan.
Shipment / Surat Jalan	`SHIP-YYYYMMDD-0001`	Dibuat otomatis saat pengiriman disimpan.
Goods Receipt	diisi saat pembuatan	Nomor diusulkan sistem dan harus unik.
Pengadaan	dibuat otomatis	Dibentuk saat dokumen pengadaan disimpan.

Peta menu terhadap alur

MENU	BAB	DIPAKAI UNTUK
Stok Masuk › Request Transfer	Bab 1	Membuat dan memantau permintaan barang dari gudang lain; penyesuaian sisa.
Stok Keluar › Permintaan Barang	Bab 1	Menyetujui permintaan dan membuat pengiriman beserta surat jalan.
Transfer Gudang › Surat Jalan	Bab 1	Menampilkan dan mencetak surat jalan sebuah permintaan.
Laporan › Riwayat Pengiriman	Bab 1	Menandai keberangkatan, mengedit, atau membatalkan pengiriman.
Stok Masuk › Penerimaan Barang	Bab 1 & 2	Mencatat dan menyelesaikan penerimaan, tipe transfer maupun pengadaan.
Stok Masuk › Pengadaan	Bab 2	Membuat dokumen pengadaan dan menyusun distribusinya.
Manajemen Stok › Reorder Point	Bab 3	Memantau titik pesan ulang dan menjalankan hitung ulang.
Manajemen Stok › Kartu Stok	Semua	Menelusuri seluruh pergerakan stok per barang dan gudang.
Laporan › Transfer Gudang / Pengadaan	Bab 1 & 2	Rekap dan analisis periodik.

Glosarium

ISTILAH	PENJELASAN
Qty	Jumlah barang dalam satuan terkecil.
Koli	Jumlah barang dalam satuan kemasan; konversi memakai isi per koli pada master barang.
Sisa kirim	Bagian permintaan transfer yang belum dimasukkan ke pengiriman manapun.
Sisa pesanan	Bagian baris pengadaan yang belum diterima maupun didistribusikan.
Barang dalam perjalanan	Sudah dikirim tetapi belum diterima; tidak dihitung sebagai stok gudang manapun.
On-hand	Stok yang benar-benar tersedia di gudang saat ini.
Lead time PO	Perkiraan lama barang tiba sejak pemesanan dilakukan.
Safety stock	Cadangan stok untuk menutup keterlambatan dan lonjakan permintaan.
Hak akses approve	Izin menyelesaikan dokumen yang berdampak pada stok, seperti penerimaan barang.

Tiga hal yang paling penting diingat

- Stok keluar saat **pengiriman dibuat**; stok masuk saat **penerimaan diselesaikan**. Dokumen lain tidak menyentuh stok.
- **Surat jalan terbit bersamaan dengan pengiriman** — isinya mengikuti data pengiriman, bukan data permintaan.
- **Reorder point mengikuti pemakaian nyata** dan dihitung ulang otomatis setiap kali stok bergerak.